PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 50 MIN

Une intégrale à paramètre solution d'une équation différentielle

Pour $n \in \mathbb{N}$, on considère sur $]0,+\infty[$ l'équation (E_n) : $y'' + y = \frac{n!}{t^{n+1}}$. On prend $f(x,t) = \frac{e^{-tx}}{1+x^2}$, donc $g_{(n,t)}(x) = \frac{x^n e^{-tx}}{1+x^2}$.

1. Montrer que pour $t > 0$, $\int_0^{+\infty} g_{(n,t)}(x)\,dx$ converge. On note $h_n(t) = \int_0^{+\infty} \frac{x^n e^{-tx}}{1+x^2} dx$.
2. Montrer que h_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $h_n' = -h_{n+1}$.
3. Montrer que h_n est $\mathcal{C}^k$ pour tout k, et exprimer $h_n^{(k)}$ à l'aide de h_{n+k}.
4. On pose $I_n(t) = \int_0^{+\infty} x^n e^{-tx} dx$.
   a) Vérifier que $I_n(t)$ existe.
   b) Montrer que $I_n(t) = \frac{n}{t} I_{n-1}(t)$ pour $n \geqslant 1$.
   c) Montrer que $I_n(t) = \frac{n!}{t^{n+1}}$.
   d) En déduire que $h_n'' + h_n = \frac{n!}{t^{n+1}}$.
   e) Déterminer $\lim_{t\to+\infty} h_n(t)$.
5. a) Résoudre $y'' + y = 0$ sur $]0,+\infty[$.
   b) Montrer que (E_n) admet une unique solution k_n telle que $\lim_{+\infty} k_n = 0$, et la préciser.